

Таблица 1

ТЗ на АС

Задание - Разработать требования ТЗ по показателям надежности

Наименование АС

Разработал студент гр.

Электронный адрес:

Требования ТЗ на АС по показателям надежности

№	Наименование требований	Содержание требований	Задание и описание показателей надежности
1	Типовая модель эксплуатации применительно к которой задаются требования по надежности.	• Последовательность этапов (видов режимов эксплуатации(хранения, транспортирования, развертывания, ожидания применения по назначению, технического обслуживания и плановых ремонтов) с указанием их продолжительности. • Характеристика принятой системы технического обслуживания и ремонта, обеспечение ЗИП. • Уровни внешних воздействующих факторов и нагрузок для каждого этапа (вида, режима) эксплуатации. • Численность и квалификация обслуживающего и ремонтного персонала	

2	Требования к конструктивным способам обеспечения надежности	• Требования и ограничения по видам и кратности резервирования • Требования и ограничения по затратам в изготовлении и эксплуатации, массе, габаритам, объему изделия и отдельных составных частей, комплектов ЗИП, оборудования для технического обслуживания и ремонтов • Требования к структуре и составу ЗИП • Требования к системе технического диагностирования • Требования и ограничения по способам и средствам обеспечения ремонтпригодности и сохраняемости • Ограничения по номенклатуре, разрешенных к применению комплектующих изделий и материалов • Требования по применению стандартизованных или унифицированных комплектующих изделий	
3	Требования к технологическим (производственным) способам обеспечения надежности	• Требования к точностным параметрам технологического оборудования и его аттестации • Требования к стабильности технологическим процессам, свойствам сырья, материалов, комплектующим изделиям • Требования к необходимости, длительности и режимам технологического прогона в процессе изготовления • Требования к способам и средствам контроля уровня надежности в процессе производства	

4	Требования к эксплуатационным способам обеспечения надежности	• Требования к системе технического обслуживания и ремонтов • Требования к алгоритму технического диагностирования • Требования к численности, квалификации, длительности обучения обслуживающего и ремонтного персонала • Требования к способам устранения отказов и повреждений , порядку использования ЗИП, правилам регулировок • Требования к объему и форме представления информации о надежности, собираемой в ходе эксплуатации	
---	---	---	--

5	Критерии отказов по заданной модели эксплуатации.	• Прекращение выполнения изделием заданных функций, снижение качества функционирования за пределы допустимого уровня • Искажение информации из-за сбоев • Внешнее проявление, свидетельствующее о наступлении или предпосылках наступления неработоспособного состояния (шум, вибрация в механических частях, перегрев, дым, горение и т.п.)	
6	Критерий предельных состояний применительно к которым установлены требования по долговечности и сохраняемости	• Отказ одной или нескольких составных частей, восстановление или замена которых на месте эксплуатации не предусмотрена эксплуатационной документацией • Снижение наработки на отказ (повышение интенсивности отказов) ниже (выше) допустимого уровня • Превышение установленного уровня текущих (суммарных) затрат на техническое обслуживание и ремонты или другие признаки, определяющие экономическую нецелесообразность дальнейшей эксплуатации	

7	Номенклатура и значения показателей надежности применительно к заданной модели эксплуатации	• Кт.н - коэффициент технического использования • Кг - коэффициент готовности • Ко.г - коэффициент оперативной готовности • Кт.н.ож – Кг в режиме ожидания применения • Кг.ож – Кг режиме ожидания применения • Кэф – коэффициент сохранения эффективности • $P(tб.р)$ – вероятность безотказной работы при наработке $tб.р$ • $tб.р$ – наработка, в пределах которой вероятность безотказной работы изделия не ниже заданной • $P(tв)$ – вероятность восстановления (за заданное время $tв$) • $tож$ – время ожидания применения по назначению • $Tв$ – среднее время восстановления • $Tср$ – средняя наработка до отказа • Λ - интенсивность отказов • $Tr.ср.сп$ – средний ресурс до списания (полный) • $Tr.ср.к.р$ – средний ресурс до капитального (среднего и т.п.) ремонта • $Tсл.ср.сп$ –средний срокслужбы до списания (полный) • $Tс.ср$ – средний срок хранения	
---	---	---	--

8	Методы контроля соответствия заданным требованиям по надежности	• Аналитические методы • Методы вероятностного моделирования • Комбинированные методы (сочетание аналитических методов и методов моделирования) • Экспертные методы • Проведение специальных испытаний на надежность • Сбор и обработка статистических данных о надежности • Расчетно – экспериментальные методы	
9	Требования и ограничения по конструктивным, технологическим и эксплуатационным способам обеспечения надежности с учетом экономических ограничений	• Анализ способов и разработка мероприятий обеспечения надежности и проведение работ по оптимизации финансовых затрат на достижение заданных показателей надежности	

10	Необходимость разработки программы обеспечения надежности	• Мероприятия для включения в программу обеспечения надежности	
----	---	--	--